

Documentație

pentru Bază de Date Analitică, Istorică (Arhivă) a scenei internaționale de Counter-Strike profesionist

Cocu Matei-Iulian
`matei-iulian.cocu@s.unibuc.ro`
Seria 25, Grupa 252, 2025-2026

Version 0.1
10 decembrie 2025

Cuprins

1	Prezentare	3
2	Descrierea Diagramei Entitate-Relație	3
2.1	Entități	3
2.1.1	Entitățile Independente	3
2.1.2	Entitățile Dependente și Operaționale	3
2.2	Relații	4
2.2.1	Relații de Ierarhizare (<i>Generalizare/Specializare</i>)	4
2.2.2	Relații Structurale (<i>One-to-Many</i>)	4
2.2.3	Relații de Asociere (<i>Many-to-Many</i>)	5
3	Diagrama Entitate-Relație (ER)	5
4	Diagrama Conceptuală	6
5	Implementarea Diagramei Conceptuale	6
6	Adăugarea Datelor	6
7	[subprogram stocat independent - 3 tipuri de colecții]	6
8	[subprogram stocat independent - 2 tipuri diferite de cursoare]	6
9	[subprogram stocat independent de tip funcție]	6
10	[subprogram stocat independent de tip procedură]	6
11	[trigger LMD la nivel de comandă]	6
12	[trigger LMD la nivel de linie]	6
13	[trigger LDD]	6
14	[pachet - 2 tipuri de date, min. 2 funcții, min. 2 proceduri]	6

1 Prezentare

Ce este HLTV

HLTV.org (*Half-Life Television*) reprezintă cea mai vastă arhivă digitală dedicată scenei profesioniste de *Counter-Strike* la nivel global. Platforma funcționează în maniera unui ecosistem complet, oferind știri în timp real, descrierea evenimentelor majore, scoruri live și, esențial, statistici individuale.

Scop și Importanță

Se propune proiectarea și implementarea unui model relațional care emulează nucleul operațional al bazei de date HLTV, scopul central fiind gestionarea eficientă a volumului de date generate de ecosistemul E-Sports: de la structura ierarhică a turneeelor și logistica meciurilor, până la granularitatea statisticilor individuale. Arhitectura propusă se concentrează exclusiv pe dimensiunea analitică, făcând abstracție de forumul dedicat utilizatorilor. Această bază de date este concepută pentru Oracle Database 19c, folosind Oracle SQL Developer ca mediu de dezvoltare pe Windows ca sistem de operare gazdă.

2 Descrierea Diagramei Entitate-Relație

Deoarece modelul propus are ca scop simularea unei platforme analitice complexe pentru E-Sports (*similară HLTV*), diagrama ER este structurată pe mai multe niveluri de funcționalitate: geografic, administrativ, resurse umane și operațional (*gameplay*).

2.1 Entități

2.1.1 Entitățile Independente

Elemente Geografice

- **REGIUNI**: Reprezintă marile diviziuni geografice competiționale (*ex: EU, NA*). Este necesară pentru a izola echipele și turneele în funcție de zona de calificare.
- **TARI**: Deși tehnic poate depinde de regiuni, funcționează independent de originea echipelor și a jucătorilor. Atributul cheie este *Codul ISO*, esențial într-o posibilă implementare concretă (afișarea unui steag în interfața grafică).

Elemente de Configurare

- **HARTI**: Definește hărțile de joc disponibile (*ex: Mirage, Nuke*); este o entitate statică, esențială pentru a lega rundele de contextul spațial.
- **ROLURI**: Standardizează pozițiile tactice (*ex: IGL, Entry, Anchor*); permite clasificarea jucătorilor și filtrarea statisticilor în funcție de rolul ocupat.

Elemente de Business

- **ORGANIZATORI**: Reprezintă corpurile organizatorice ale turneeelor (*ex: ESL, FACEIT, BLAST*); este o entitate esențială pentru a asocia turneeelor o gazdă.
- **SPONSORI**: Reprezintă companiile care oferă suport financiar echipelor participante la diverse competiții (*ex: Red Bull, Razer*); entitate auxiliară, ce oferă ecosistemului reprezentat o notă de realism.
- **TIPURI_EVENTIMENT**: Standardizează tipurile de evenimente organizate (*ex: Major, Regional LAN, Online*), fiind esențială granularii nivelului de magnitudine al evenimentului.

2.1.2 Entitățile Dependente și Operaționale

Ierarhia Resurselor Umane

- **MEMBRI (Superclasă)**: Centralizează datele comune tuturor persoanelor (*ex: nume, naționalitate, data nașterii*), eliminând redundanța, depinzând de **TARI**.
- **JUCATORI (Subclasă)**: Extensie cu atribute specifice performanței active (*ex: rezoluție monitor, setări periferice*); depinde existențial de **MEMBRI** și funcțional de **ROLURI**.
- **ANTRENORI (Subclasă)**: Gestionează personalul tehnic, având atribute specifice stilului de antrenorat.

Structura Organizațională ECHIBE Reprezintă cluburile profesioniste; este dependentă de **TARI** (*pentru steagul echipei*) și conține atribute volatile (*ranking mondial*), care se actualizează dinamic. Bineînțeles, intră în strânsă legătură cu entitatea **MEMBRI**.

Fluxul Competițional

- **TURNEE**: Reprezintă evenimentul în sine; depinde de **ORGANIZATORI** și **TIPURI_EVENTIMENT**.
- **MECIURI**: Instanța unei confruntări directe între două **ECHIBE**. Este o entitate dependentă de **TURNEE**, conținând atribute specifice contextuale (*temporal (DATA_ORA)* și *formatul (ex: BO3)*).
- **RUNDE**: Cea mai granulară entitate *temporală*. Depinde de intersecția dintre **ECHIBE** și **HARTI**, stocând rezultatul punctual (câștigător, condiție victorie).

Entitatea Analitică STATISTICI_INDIVIDUALE Aceasta este o entitate de tip "fapt" (*fact table*), dependentă atât de **RUNDE** (*contextul temporal*), cât și de **MEMBRI** (*actorul*). Stochează performanța atomică (kills, deaths, damage) per rundă.

2.2 Relații

2.2.1 Relații de Ierarhizare (*Generalizare/Specializare*)

Relația MEMBRI - JUCATORI/ANTRENORI: Este o relație de tip "Is-A" (*este un*), totală (*în contextul rolului principal*), modelând moștenirea atributelor comune; cardinalitatea este $1(1):1(0)$.

2.2.2 Relații Structurale (*One-to-Many*)

- **REGIUNI conțin TARI**: O regiune poate conține mai multe țări (sau niciuna, la momentul înregistrării), însă o țară aparține obligatoriu unei singure regiuni (*cardinalitate $1(1):M(0)$*).
- **TARI au ca cetățeni MEMBRI**: O țară poate fi originea mai multor membri (sau niciunul, la momentul înregistrării), iar un membru poate avea sau nu o naționalitate (*cardinalitate $1(0):M(0)$*).
- **TARI sunt reprezentate de ECHIBE**: O țară poate fi reprezentată de mai multe echipe (sau niciuna, la momentul înregistrării), iar o echipă poate sau nu să reprezinte o țară (*cardinalitate $1(0):M(0)$*).
- **ORGANIZATORI organizează TURNEE**: Un organizator poate gestiona mai multe evenimente (sau niciunul, la momentul înregistrării), însă un turneu este obligatoriu legat de o singură entitate organizatoare (*cardinalitate $1(1):M(0)$*).
- **TIPURI_EVENTIMENT clasifică TURNEE**: Un tip de eveniment poate clasifica mai multe turnee (sau niciunul, la momentul înregistrării), însă un turneu este obligatoriu legat de un singur tip de eveniment (*cardinalitate $1(1):M(0)$*).
- **TURNEE includ MECIURI**: Un turneu valid implică existența a cel puțin unui meci, iar existența unui meci depinde de existența unui turneu organizat, justificând cardinalitatea $1(1):M(1)$.
- **ECHIBE joacă MECIURI**: Două echipe se vor duela în cadrul unui meci (sau nu, la momentul înregistrării acestora), dar un meci poate lua parte doar dacă există strict două echipe, justificând cardinalitatea $2(2):M(0)$.
- **RUNDE înregistrează STATISTICI**: Relația care permite calculul performanței. O singură rundă generează multiple intrări statistice (*câte una pentru fiecare membru activ pe server*).
- **ROLURI sunt atribuite la JUCATORI**: Fiind de sine stătător, un rol poate fi atribuit unui jucător (sau niciunuia, la momentul înregistrării acestora), dar unui jucător trebuie să îi fie obligatoriu asignat un rol (*se poate presupune că acesta este Rifler, un rol generic ce poate fi atribuit oricărui jucător de pe scena profesionistă a jocului*), justificând astfel cardinalitatea $1(1):M(0)$.
- **MEMBRI au STATISTICI_INDIVIDUALE**: Un membru poate avea multiple statistici individuale (*acestea fiind înregistrate la fiecare rundă jucată de acesta*), însă o statistică nu poate fi de sine stătătoare, este necesar ca aceasta să fie asociată cuiva, justificând astfel cardinalitatea $1(1):M(0)$.

- *de discutat MECIURI_HARTI conține RUNDE*: Deoarece o rundă nu aparține doar unui meci, ci instanței unei hărți jucate într-un meci, entitatea **RUNDE** este dependentă de tabela asociativă (sau relația conceptuală) dintre **MECIURI** și **HARTI**. Un meci disputat pe o hartă specifică implică generarea a multiple runde, justificând cardinalitatea $1(1):M(0)$.

2.2.3 Relații de Asociere (*Many-to-Many*)

- **ECHIBE sponsorizate de SPONSORI**: Modelează fluxul financiar; o echipă poate avea (*sau nu*) contracte simultane cu mai mulți sponsori, iar un sponsor poate finanța (*sau nu*) multiple echipe (*cardinalitate* $M(0):M(0)$). O echipă poate fi sponsorizată de un sponsor la un anumit moment, fiind esențială mențiunea că o echipă poate fi susținută de mai multe ori de același sponsor, în perioade diferite de timp.
- **ECHIBE participă la TURNEE**: O echipă participă la mai multe turnee (sau niciunul, la momentul înregistrării acesteia), iar un turneu este gazda mai multor echipe (sau niciuna, la momentul înregistrării acesteia), fiind stabilită o relație de *cardinalitate* $M(0):M(0)$; este esențială constrângerea că o echipă poate participa la un anumit turneu o singură dată, iar un turneu poate avea în primire o echipă o singură dată, până când aceasta este eliminată (sau câștigă turneul).
- **ECHIBE au (avut) activi MEMBRI**: O echipă poate avea în selecția acesteia multipli jucători (sau niciunul, la momentul înregistrării acesteia), iar un jucător poate juca în cariera acesteia la mai multe echipe (niciodată simultan). Așadar, mențiunea că un jucător nu poate fi înregistrat sub numele unei organizații de mai multe ori concomitent, dar acesta poate avea mai multe contracte cu respectiva echipă. Astfel, este stabilită o relație de *cardinalitate* $M(0):M(0)$.
- **MECIURI se joacă pe HARTI**: Esențială pentru a defini instanța de joc; un meci (*ex: BO3*) se dispută pe mai multe hărți distincte, iar o hartă (*generică*) este refolosită în mii de meciuri. Această relație este "părintele" entității **RUNDE**. O hartă este de sine stătătoare, deci nu depinde de nici un meci, iar un meci poate să nu aibă nici o hartă (*putem să asumăm cazul în care un meci este câștigat la masă verde, nefiind niciodată jucat, chiar dacă acesta există în teorie*), fiind astfel justificată *cardinalitatea* $M(0):M(0)$.

3 Diagrama Entitate-Relație (ER)

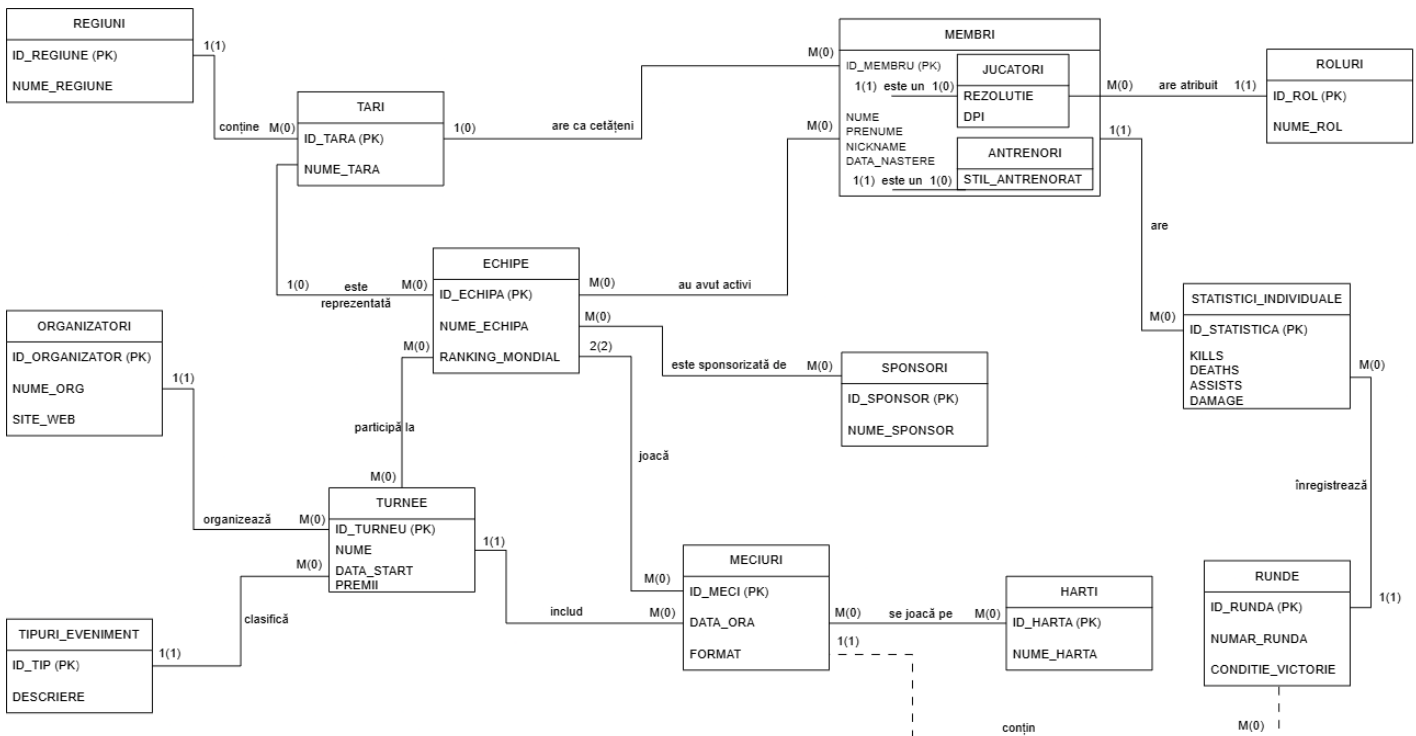


Figura 1: Diagrama Entitate-Relație a proiectului

- 4 Diagrama Conceptuală
- 5 Implementarea Diagramei Conceptuale
- 6 Adăugarea Datelor
- 7 [subprogram stocat independent - 3 tipuri de colecții]
- 8 [subprogram stocat independent - 2 tipuri diferite de cursoare]
- 9 [subprogram stocat independent de tip funcție]
- 10 [subprogram stocat independent de tip procedură]
- 11 [trigger LMD la nivel de comandă]
- 12 [trigger LMD la nivel de linie]
- 13 [trigger LDD]
- 14 [pachet - 2 tipuri de date, min. 2 funcții, min. 2 proceduri]